

תרגיל בית 5:

שאלה 1:

א.

כאשר נחליף את השורה באופן הרשום בשאלה, תיווצר הבעיה שבמקום שניצור רשימה של רשימות שונות (כלומר, העתקים שונים של רשימה), אז אנו יוצרים רשימות של רשימות כאשר כל רשימה מתייחסת לאותה רשימה בזיכרון ולכן כל שינוי ברשימה, תגרור שינוי בשאר הרשימות.

כפי שנכתב בדוקומנטציה הרשמית של שפת פייתון, אופרטור הכפל בין אינטגיר n וכל רצף פרימיטיבי (מחרוזת, רשימה, טאפל) יגרור חזרה על איברי הרצף n פעמים ולא דווקא העתקת הרצף (כלומר, רשימות שונות) כפי שנדרש לנו בשאלה. לפיכך, בעת המימוש השגוי אנו מייצרים n התייחסויות (references) לאותה הרשימה.

אדגים זאת באמצעות דוגמאות מהמימוש השגוי של מחלקת המטריצה והדגמה כללית של הבעיה המתוארת:

```
>>> m = Matrix(3,3)
>>> m
[0, 0, 0]
[0, 0, 0]
[0, 0, 0]

>>> m[1,1] = 2
>>> m
[1, 2, 0]
[1, 2, 0]
[1, 2, 0]

>>> m[0,0] = 1
>>> m
[1, 0, 0]
[1, 0, 0]
[1, 0, 0]

>>> m[2,2] = 3
>>> m
[1, 2, 3]
[1, 2, 3]
[1, 2, 3]
```

כעת אמחיש את הבעיה באופן כללי ברשימות:

```
>>> a = [[0]] * 7
>>> a
[[0], [0], [0], [0], [0], [0], [0]]
>>> a[0].append(1)
>>> a
[[0, 1], [0, 1], [0, 1], [0, 1], [0, 1], [0, 1], [0, 1]]
```

כפי שניתן לראות, קרה כפי שהסתברתי ושינוי של אחד מאיברי הרצף, גרר שינוי של שאר איברי הרצף (רשימה במקרה שלנו). לפיכך, המימוש החלופי שהוצע בסעיף שגוי.

שאלה 4:

ד.

התשובה הנכונה היא כמובן 2 - "הגישה הזו שמציע אמיר כן תעבוד, אך סיבוכיות הזמן לחישוב height_diff כעת (שבה במקום לפעול בסעיפים אי-ג' פשוט קוראים למתודה depth בכל עת שצריך לחשב גובה בכל צומת בעץ) עלולה להיות גבוהה יותר מ- $O(n)$ ".

זוהי התשובה הנכונה משום שהרי כי בפונקציה שבה השתמשנו בסעיפים אי-ג' אנו מחשבים את כל הגבהים יחד בסיבוכיות זמן של $O(n)$. לעומת זאת, בהצעתו של אמיר על מנת לחשב את גובה כל צומת (לצורך ההפרש) אנו מבצעים סיבוכיות זמן של $O(k)$ כאשר סימנתי ב- k את מספר הצמתים שהם בנים של הצומת ולכן רק חישוב הגובה של השורש זה כבר $O(n)$. נותר לנו לחשב את גובה יתר הצמתים ולכן בהכרח בכל עץ חיפוש בינארי בגובה של יותר מאחד, הגישה של אמיר תגרוור סיבוכיות זמן גבוהה יותר מ- $O(n)$.

שאלה 5:

ג.

תוצאות הפעולה המחזירה את האורכים והמחרוזות המשותפות:

```
>>> for (genome1, genome2) in res:
    print(genome1 + " - " + genome2 + ": ")
    print("Length = " + str(res[(genome1, genome2)][0]))
    print("String = " + res[(genome1, genome2)][1])
    print("~~~~~")
```

Legionella - Brucella:

Length = 86

String = CCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGA
~~~~~

Legionella - Shigella:

Length = 146

String = TAGTGATCCGGTGGTTCTGAATGGAAGGGCCATCGCTCAACGGATAAAAGGTACTCCGGGGATAACAGGCTGATACCGCCCAAGAG  
TTCATATCGACGGCGGTGTTTGGCACCTCGATGTCGGCTCATCATCCTGGGGCTGAAG  
~~~~~

Legionella - Helicobacter:

Length = 53

String = GTAAACGGCGGCCGTAACATAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGG
~~~~~

Brucella - Shigella:

Length = 82

String = GTAAACGGCGGCCGTAACATAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTAAGTCCGACCTGCACGAATGGCGTAA  
~~~~~

Brucella - Helicobacter:

Length = 65

String = CTCATCGCATCCTGGGGCTGGAGCAGGTCCCAAGGGTATGGCTGTTGCCATTTAAAGCGGTACG
~~~~~

Shigella - Helicobacter:

Length = 56

String = TAACGCTTGACCCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTT

